

Universidade Franciscana

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

AlertaRio RS

**Proposta de Sistema para Monitoramento Climático e Medição do Nível dos Rios em
Regiões de no Rio Grande do Sul**

Autor: Roger da Palma

E-mail: roger.palma@ufn.edu.br

Título do Programa

AlertaRio RS - Sistema Inteligente de Monitoramento Hidrológico e Climático para Prevenção de Enchentes.

Descrição Resumida do Sistema

O **AlertaRio RS** é um sistema acadêmico desenvolvido em Java com base nos conceitos de Programação Orientada a Objetos. Seu objetivo é simular o monitoramento do nível dos rios e da quantidade de chuva em regiões de risco do Rio Grande do Sul, especialmente nas cidades de Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria.

O sistema trabalha com sensores simulados de rio e de chuva, permitindo registrar medições periódicas, comparar os valores atuais com os valores anteriores e classificar o nível de risco de enchente. As medições representam, de forma acadêmica, o nível do rio em metros e a chuva em milímetros.

A partir desses dados, o sistema gera alertas indicando se o risco de enchente é baixo, moderado, alto ou crítico. Mesmo utilizando valores simulados, o projeto representa uma solução inspirada em situações reais e pode ser expandido futuramente para utilizar dados reais de APIs climáticas ou sensores físicos.

Principal Motivação para a Escolha do Tema

A principal motivação para a escolha do tema foi a necessidade de pensar em soluções tecnológicas capazes de auxiliar na prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul. Nos últimos anos, o estado enfrentou eventos climáticos extremos que causaram grandes prejuízos materiais, deslocamento de famílias e riscos à vida humana.

Diante desse cenário, surgiu a proposta de desenvolver um sistema que relacionasse monitoramento climático, medição do nível dos rios e análise de risco. A escolha do tema também se justifica pela relevância social do problema, pois demonstra como a programação pode ser utilizada para apoiar decisões preventivas e contribuir para a segurança da população.

Além disso, o tema permite aplicar de forma prática os principais conceitos estudados na disciplina de Programação Orientada a Objetos, como classes, objetos, encapsulamento, herança, polimorfismo, classes abstratas, interfaces e tratamento de exceções.

Problema Prático que o Sistema Pretende Solucionar

O problema prático que o sistema pretende solucionar é a dificuldade de acompanhar, de forma contínua e organizada, a relação entre chuva intensa e elevação do nível dos rios em áreas vulneráveis.

Quando esse acompanhamento não ocorre de maneira eficiente, o risco de enchente pode ser percebido tarde demais, reduzindo o tempo disponível para emissão de alertas e realização de ações preventivas. Isso pode aumentar os danos materiais e colocar vidas em risco.

O **AlertaRio RS** busca contribuir para esse problema ao registrar medições frequentes, comparar tendências de aumento ou diminuição dos níveis observados e classificar o grau de risco de enchente em cada cidade monitorada.

No contexto acadêmico, o sistema também soluciona um problema de modelagem de software: representar sensores, cidades, medições, alertas e análise de risco dentro de uma arquitetura orientada a objetos. Dessa forma, o projeto une uma situação real de relevância social com a aplicação prática dos conceitos fundamentais da Programação Orientada a Objetos.

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema em Java capaz de simular o monitoramento climático e hidrológico em regiões de risco, registrando medições de chuva e nível dos rios, analisando os dados coletados e gerando alertas de risco de enchente.